

DOCUMENTO DE VISÃO CONSOLIDADO: PROJETO PETRESGATE

SEÇÃO 1: Cenário Histórico e Formulação do Problema

1.1 O Contexto e a Situação Atual

Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes de animais enfrentam graves desafios operacionais devido à falta de centralização de informações. Atualmente, o controle de animais resgatados, históricos de consultas, triagens de adotantes e a gestão de doações recebidas são realizados de forma descentralizada. As entidades dependem de planilhas eletrônicas isoladas, blocos de papel ou históricos de conversas em aplicativos de mensagens.

1.2 O Problema Principal e Impactos

A fragmentação e o manuseio manual desses dados geram três problemas críticos que afetam diretamente a eficiência operacional da organização:

1. **Desorganização e Perda de Histórico de Animais:** A ausência de um cadastro unificado e de prontuários eletrônicos dificulta o acompanhamento clínico e a identificação rápida do status do animal (se está em tratamento, disponível para adoção ou já adotado).
2. **Inconsistência e Falha na Triagem de Adoções:** Sem um fluxo sistêmico para gerenciar solicitações, há riscos de perda de contato com potenciais adotantes, cadastros duplicados e falta de controle sobre os termos de responsabilidade assinados.
3. **Instabilidade Financeira e de Recursos:** O gerenciamento de doações (financeiras, rações, medicamentos e cobertores) sem rastreabilidade impede a previsibilidade de estoque e o planejamento de novos resgates, gerando falta de insumos básicos.

1.3 Alinhamento de Escopo com a Base de Dados

Para solucionar essas dores, o sistema **PetResgate** apoia-se em uma arquitetura de dados relacional robusta. Cada problema identificado é diretamente mitigado pela persistência de dados estruturada nas seguintes tabelas nativas:

- **USUÁRIO:** Garante o controle de acesso por perfis (*Administrador, Veterinário, Voluntário*), trazendo segurança e auditoria para as ações.
- **ANIMAL:** Mantém o registro único de características físicas, data de resgate e situação atual do pet.
- **PRONTUÁRIO e CONSULTA_VETERINARIA:** Centralizam de forma unívoca (relação 1:1 com o animal) todo o histórico clínico e tratamentos aplicados.
- **ADOTANTE e SOLICITACAO_ADOCAO:** Registram e padronizam o fluxo de triagem, usando chaves como o CPF para evitar duplicidade de candidatos.

SEÇÃO 2: Casos de Uso Principais e Priorização

Para garantir que os problemas da Seção 1 sejam resolvidos de forma ágil, os requisitos foram priorizados através da metodologia **MoSCoW**. Abaixo estão detalhados os fluxos de valor essenciais (*Must Have*) que garantem a integridade operacional do ecossistema.

UC01 – Gerenciar Animais (Cadastrar Animal Resgatado)

- **Ator Principal:** Voluntário / Administrador.
- **Pré-condição:** Usuário devidamente autenticado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 - O voluntário acessa o sistema e seleciona a opção "Cadastrar Animal".
 - O usuário preenche os dados obrigatórios do animal (*nome, espécie, raça, sexo, idade aproximada, data do resgate, status*).
 - Opcionalmente, anexa uma foto do animal (*Requisito Should Have*).
 - Clica em "Salvar".
 - O sistema valida as restrições (NOT NULL e tipos de dados), persiste o registro na tabela ANIMAL com o status padrão 'Resgatado' e confirma o sucesso.
- **Fluxo Alternativo (3A - Campos obrigatórios não preenchidos):**
 - O sistema identifica a ausência de dados mandatórios, exibe uma mensagem de erro clara e orientativa, e permite que o voluntário corrija as informações antes de salvar novamente.
- **Pós-condição:** O animal é inserido na base de dados e fica disponível para acompanhamento clínico e triagem de adoção.

UC02 – Registrar Atendimento Veterinário

- **Ator Principal:** Veterinário.

- **Pré-condição:** Animal previamente cadastrado no sistema com uma entidade PRONTUÁRIO ativa.
- **Fluxo Principal:**
 - O veterinário localiza o animal e acessa o seu prontuário.
 - Seleciona a opção "Nova Consulta".
 - Preenche os campos técnicos de diagnóstico e tratamento.
 - Clica em "Salvar Atendimento".
 - O sistema registra a transação na tabela CONSULTA_VETERINARIA, associando o id_usuario do veterinário logado e o id_prontuario correspondente.
- **Fluxo Alternativo (4A - Falha ao salvar atendimento):**
 - Caso ocorra uma instabilidade de rede ou erro na persistência, o sistema exibe um alerta de falha. O veterinário revisa os dados e submete a requisição novamente.
- **Pós-condição:** A consulta é vinculada de forma perpétua ao histórico do animal, resolvendo o problema de perda de dados clínicos.

UC03 – Solicitar / Gerenciar Adoção

- **Ator Principal:** Adotante / Administrador.
- **Pré-condição:** Existência de animais cadastrados com o atributo status = 'Disponível'.
- **Fluxo Principal:**
 - O adotante acessa o catálogo do sistema, escolhe um pet e preenche o formulário com dados pessoais (*nome, cpf, telefone, email, endereço*).
 - O sistema armazena os dados na tabela ADOTANTE e gera um registro em SOLICITACAO_ADOCAO com status = 'Pendente'.
 - O Administrador é notificado através do dashboard para realizar a triagem.
- **Fluxo Alternativo (3A - CPF já cadastrado):**
 - O sistema valida o índice único do cpf. Se o adotante já existir na base, o sistema carrega o cadastro existente automaticamente, evitando redundâncias.
- **Pós-condição:** A solicitação entra na fila de análise da ONG para aprovação ou rejeição, garantindo rastreabilidade jurídica.

SEÇÃO 3: Mapeamento de Interface e Wireframes

As interfaces do sistema dão vida visual às regras de negócio e fluxos lógicos estabelecidos na Seção 2, operando sob o princípio da responsabilidade técnica e adaptabilidade (Mobile/Desktop).

3.1 Tela de Login e Segurança (Interface 1)

- **Conexão com os Requisitos:** Atende à pré-condição global de autenticação exigida em todos os Casos de Uso.
- **Comportamento e Regras:** A interface coleta o email e a senha informados pelo usuário. No backend, o sistema valida os dados contra a tabela USUÁRIO, aplicando a criptografia BCrypt e gerando um token JWT seguro para navegação. Se as credenciais forem inválidas, mensagens de erro dinâmicas são renderizadas abaixo dos campos.

3.2 Listagem de Doadores e Gestão de Entidades (Interface 2)

- **Conexão com os Requisitos:** Interface voltada para a administração de agentes externos que apoiam a ONG.
- **Comportamento e Regras:** Apresenta uma tabela estruturada que permite pesquisar e aplicar filtros em tempo real. A visualização detalhada de cada registro ocorre por meio de modais (telas sobrepostas), o que evita recarregamentos desnecessários de página e otimiza a performance consumindo diretamente os endpoints GET da API.

3.3 Cadastro e Listagem de Doações / Insumos (Interfaces 3 e 4)

- **Conexão com os Requisitos:** Resolve diretamente o problema de descontrole de recursos citado na Seção 1.
- **Comportamento e Regras:** O formulário de "Nova Doação" obriga a seleção do tipo de insumo (*Ração, Medicamento, Cobertor ou Outros*), quantidade e unidade de medida. Os campos marcados com asterisco (*) espelham as restrições NOT NULL do banco de dados. Ao clicar em "Salvar", o sistema executa um POST para atualizar os saldos operacionais, exibindo o status da doação como "Concluída" ou "Pendente" na listagem geral.

3.4 Dashboard Gerencial e Relatórios (Interface 5)

- **Conexão com os Requisitos:** Mapeia os requisitos analíticos do sistema (*Could Have*), gerando inteligência estratégica.

- **Comportamento e Regras:** Consolida os indicadores macro da organização (ex: total de ração recebida em kg, quantidade de animais atendidos e doadores ativos). Os gráficos são alimentados por consultas SQL otimizadas através de índices no PostgreSQL, garantindo que o administrador visualize metas e necessidades de insumos em tempo real de forma responsiva.